Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · CRITERIO CRECIENTE/DECRECIENTE

¿En qué intervalo de $(0, 2\pi)$ es decreciente $f(x) = x + 2\cos x$?

A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$

B) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$

C) $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$

D) $(\pi, 2\pi)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 1 - 2\operatorname{sen} x$.

2. **Signo**
   $f' < 0 \Leftrightarrow \operatorname{sen} x > \frac{1}{2}$.

3. **Intervalo**
   En $(0, 2\pi)$: $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí $f' > 0$: es donde crece.

B) Resuelve $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ en vez de $\frac{1}{2}$.

D) Ahí $\operatorname{sen} x < 0$, así que $f' = 1 - 2\operatorname{sen} x > 0$.

Idea clave. Traduce f' < 0 a una desigualdad trigonométrica y léela en el círculo unitario.